

Задача: Решить уравнение $x^2 - 5x + 6 = 0$

Решение:

1. Находим дискриминант:

$$D = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$

2. Вычисляем корень из дискриминанта:

$$\sqrt{D} = \sqrt{1} = 1$$

3. Находим первый корень:

$$x_1 = \frac{5 + 1}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

4. Находим второй корень:

$$x_2 = \frac{5 - 1}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Ответ: $x_1 = 2, x_2 = 3$